

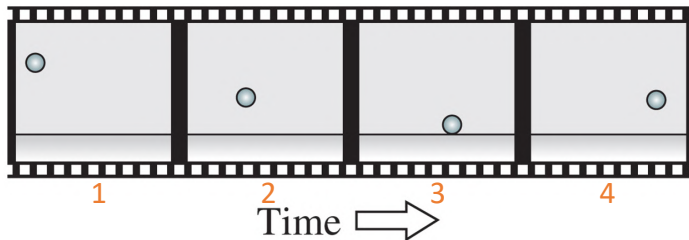
Grundlæggende mekanik og termodynamik (GMT)



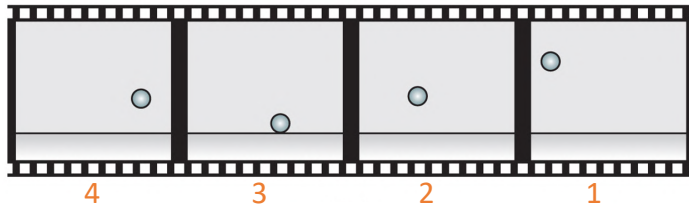
Reversible og irreversible processer

Termodynamikkens 1. hovedsætning omhandler sammenhængen mellem varme og andre former for energi. For at forstå termodynamikkens 2. hovedsætning skal vi først se på *reversibilitet*.

En bold reflekteres fra jorden



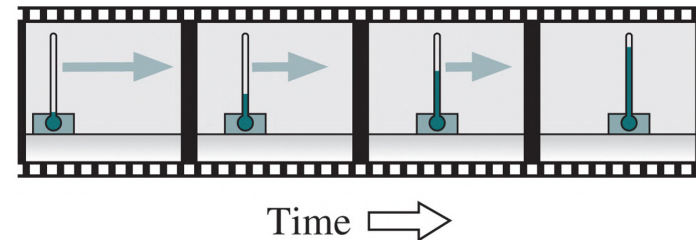
Modsat process mulig: vi kan vende tiden:



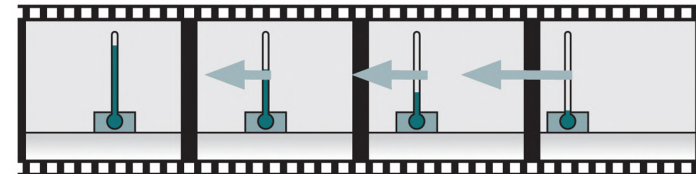
Processen er **reversibel**

kinetisk energi omsættes til varme ($T \uparrow$)

En klods i fart standser pga. gnidning



Modsat process ikke mulig: vi kan ikke vende tiden:*



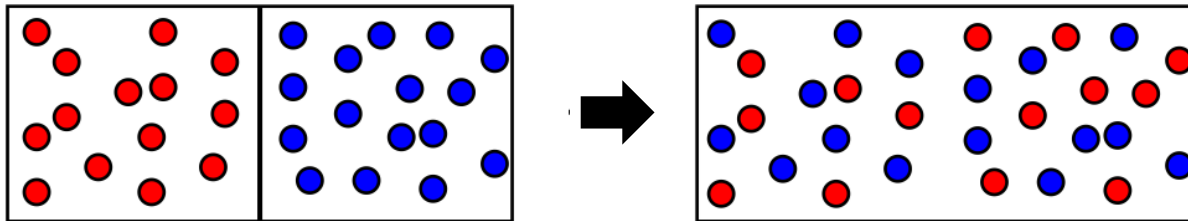
Processen er **irreversibel**

* En stationær varm klods vil ikke spontant accelerere

Termodynamikkens 2. hovedsætning

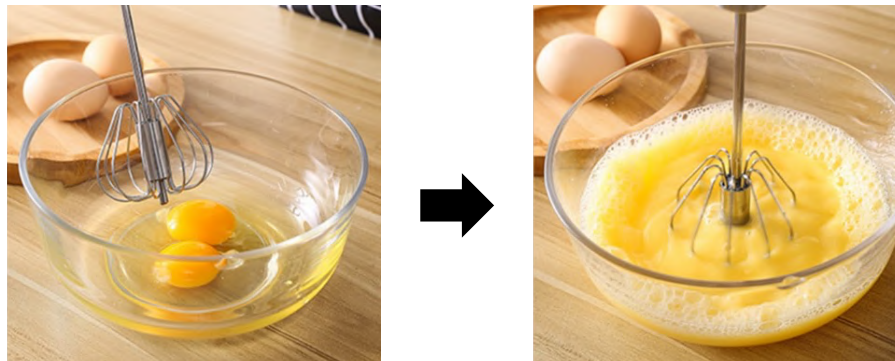
Andre eksempler på *irreversible* processer: **fra ordnet til mere uordnet struktur**

- Opblanding af to forskellige gasser adskilt af en væg



At sætte væggen tilbage igen er umuligt således at blå og røde molekyler holdes adskilte.

- Piske to æg sammen



Man kan ikke adskille pisket æggemasse tilbage til æggeblomer og æggehvider ved at køre piskeriset baglæns.

Irreversible processer er ikke i modstrid med termodynamikkens 2. hovedsætn. men sandsynligheden for at de forløber *modsat* er forsvindende lille!

Termodynamikkens 2. hovedsætning

Heat engine

I bogen introduceres en “heat engine”. Den defineres som enhver motor, som kan omdanne en varme-/temperatur-forskel til mekanisk energi.

Vi omtaler den i det følgende som en “**varmekraftmaskine**”. Eksempler er varmepumper, køleskabe, dampmaskiner og forbrændingsmotorer.

Termodynamikkens 2. hovedsætning Kelvin-Planck version af 2. THS

Det er umuligt at konstruere en varmekraftmaskine der kan omdanne indre energi til en tilsvarende mængde arbejde.

Eller populært sagt: *“Hvor der handles, der spildes”*

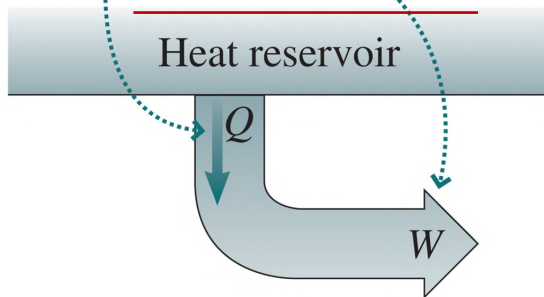
Dvs. varmekraftmaskiner kan kun omdanne noget af den indre energi til at udføre arbejde.

Perfekte (ideelle) varmekraftmaskiner eksisterer ikke.



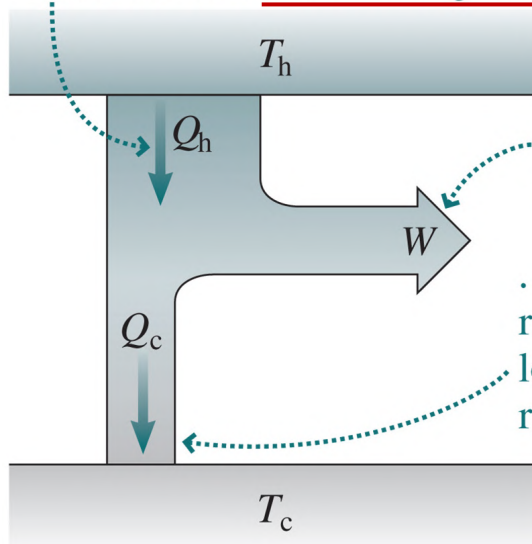
Termodynamikkens 2. hovedsætning

All the heat Q extracted from the reservoir of a perfect heat engine becomes work.



Eksisterer ikke

Extract heat Q_h from the high-temperature reservoir of a real heat engine.

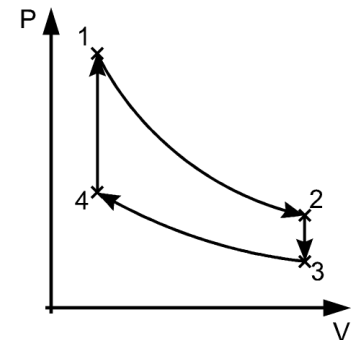


Some becomes work ...

... but some is rejected to the low-temperature reservoir.

i praksis

Termodynamikkens 2. hovedsætning omhandler en cyklisk kredsproces (lukket kurve i pV-diagrammet)

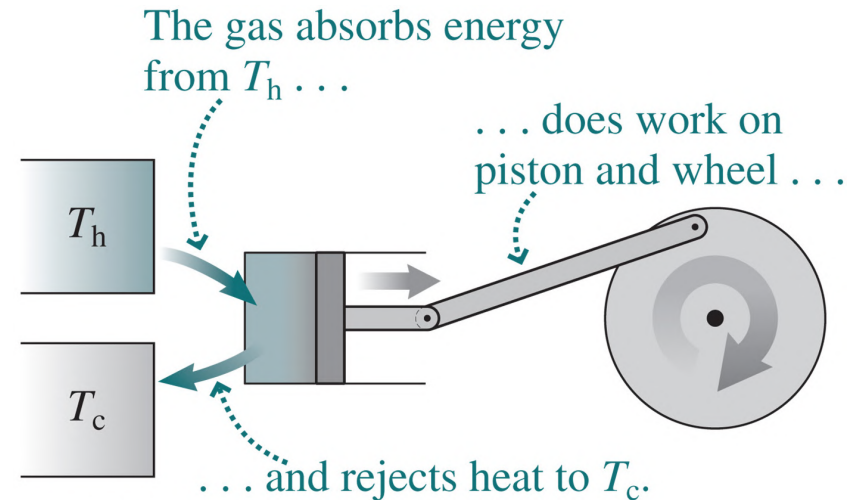


Termodynamikkens 2. hovedsætning

Cylinder med et stempel (En simpel varmekraftmaskine mellem to varmereservoirer)

Betragt en gas i en cylinder med et stempel.

- Når trykket er størst (sammenpresset stempel) placeres cylinderen i kontakt med et varmereservoir (konstant T_H). Gassen opvarmes, ekspanderer og udfører et arbejde, W^* på stemplet. I denne isoterme process tilføres varmen, Q til gassen og: $W = Q$
- Gassen opnår trykligevægt og er afkølet i yderpositionen hvor den ikke er i kontakt med varmereservoiret. Skal gassen herefter udføre mere arbejde, så skal stemplet skubbes tilbage igen, hvilket kræver at vi påvirker stemplet med et arbejde, W .
- Alternativt, kan vi nedkøle gassen så voluminet mindskes ved at holde gassen i kontakt med et koldt reservoir (konstant T_C). Men så forlader noget af den indre energi gassen i stedet for at udføre arbejde.



se næste slide

Konklusion: over en hel kredsproces bliver det udførte arbejde, W^* mindre end den tilførte varme, Q (i overensstemmelse med 2. THS).

Termodynamikkens 2. hovedsætning

Nyttevirkningen (for en given varmekraftmaskine)

$$\eta = \frac{W}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} \quad (19.1)$$

I bogen benyttes desværre det lidt tamme symbol, e

maskinens udførte mekaniske arbejde

W

tilført varme fra et varmereservoir

Q_h

afgivet varme til et køligere reservoir

Q_c

Som med alle andre nyttevirkninger (eller effektiviteter eller profit) i denne verden er η ganske enkelt forholdet mellem:

$$\eta = \frac{\text{Hvad får vi ud af det? (output)}}{\text{Hvad koster det? (input)}}$$

Analogt til hverdagens cost/benefit analyse

ADVARSEL: I BOGEN (OG DERFOR I DISSE NOTER) REFERERER W I DETTE KAPITEL (OG KUN I KAP.19) TIL ARBEJDET UDFØRT AF MASKINEN (I modsætning til Kap.18 hvor W er defineret som arbejdet udført på gassen)

eller gassen

Termodynamikkens 2. hovedsætning

Carnot-processen – den optimale (teoretiske) varmekraftmaskine

Carnot-processen beskriver en cyklisk kredsprocess af 4 reversible processer:

1. Isotermisk ekspansion **AB**

Absorption af varme Q_h fra varmereservoir, T_h

2. Adiabatisk ekspansion **BC**

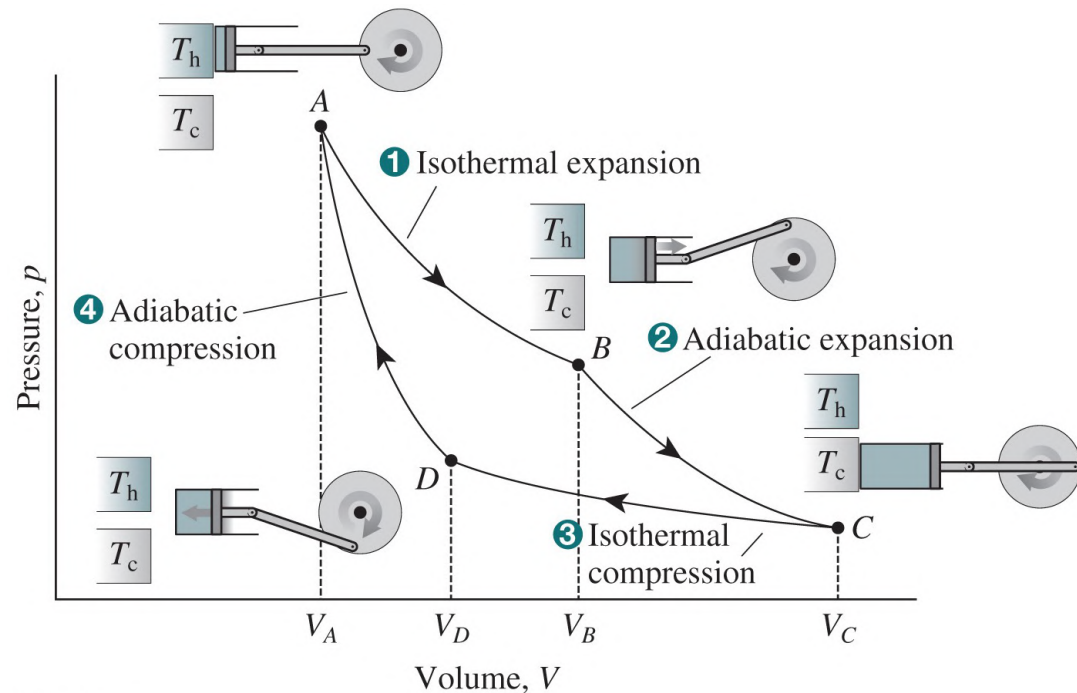
Frakobleing fra varmereservoir.
Udvidelse af gassen fortsætter.

3. Isotermisk kompression **CD**

Kontakt med køligt reservoir, T_c .
Stemplet er i bevægelse indad og udfører arbejdet, W på gassen.

4. Adiabatisk kompression **DA**

Frakobling fra køligt reservoir, T_c .
Gassen sammenpresses indtil $T = T_h$



Termodynamikkens 2. hovedsætning

eller slide 23 i forelæsning 12

Carnot-processen i større detalje: (se fx Tabel 18.1 og husk fortegn)

1. Isotermisk ekspansion **AB**
Varme absorberet af gassen $Q_h = nR T_h \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)$

2. Adiabatisk ekspansion **BC** $T_h V_B^{\gamma-1} = T_c V_C^{\gamma-1}$

3. Isotermisk kompression **CD**
Varme afgivet af gassen $Q_c = -nR T_c \ln \left(\frac{V_D}{V_C} \right) = nR T_c \ln \left(\frac{V_C}{V_D} \right)$

4. Adiabatisk kompression **DA** $T_h V_A^{\gamma-1} = T_c V_D^{\gamma-1}$

Fra processerne (1) og (3) finder vi: $\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{T_c \ln(V_C/V_D)}{T_h \ln(V_B/V_A)} \quad (19.2) *$

Og fra processerne (2) og (4) finder vi: $\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D} \quad \overset{*}{\iff} \quad \frac{Q_c}{Q_h} = \frac{T_c}{T_h}$

Og dermed fra ligning (19.1): $\eta = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} \iff \eta_{\text{carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \quad (19.3)$

Termodynamikkens 2. hovedsætning

$$\eta_{\text{carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Carnots teorem: alle Carnot-maskiner der opererer mellem temperaturerne T_h og T_c har samme nyttevirkning, η_{carnot} og ingen anden maskine har en bedre nyttevirkning.

For at optimere udbyttet (nyttevirkningen) gælder det altså om at:

- minimere T_c (i praksis, omgivelsernes temperatur)
- maksimere T_h (en meget høj temperatur kan dog være en udfordring for maskinens materialer)

Example 19.1 (nyttevirkningen af en Carnot-motor)

En Carnot-motor absorberer 240 J fra et varmereservoir (T_h) og mister 100 J til omgivelserne der har en temperatur på 15 °C. Hvor meget arbejde udfører motoren i løbet af en kredsproces? Hvad er η ? Og hvad er T_h ?

$$Q_h = 240 \text{ J} \quad Q_c = 100 \text{ J} \quad T_c = 15^\circ \text{ C} = 288 \text{ K}$$

Kredsproces:
 $\Delta E_{\text{int}} = 0$

Motorens udførte arbejde, W :

$$\text{1. THS} \quad \Delta E_{\text{int}} = Q - W = 0 \iff Q_h - Q_c = W = 240 \text{ J} - 100 \text{ J} = \underline{\underline{140 \text{ J}}}$$

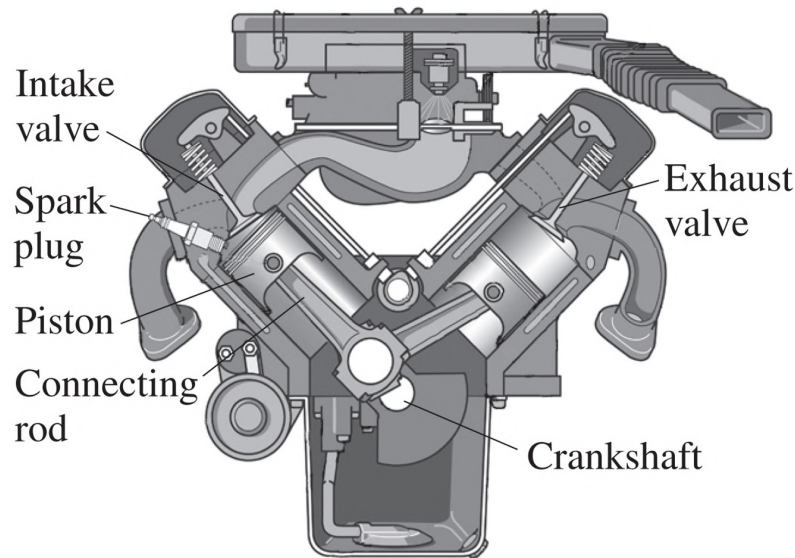
$$\text{Dvs: } \eta = \frac{W}{Q_h} = \frac{140 \text{ J}}{240 \text{ J}} = \underline{\underline{0.583}} \text{ og } T_h = \frac{T_c}{1 - \eta} = \frac{288 \text{ K}}{1 - 0.583} = 691 \text{ K} = \underline{\underline{418^\circ \text{ C}}}$$

Termodynamikkens 2. hovedsætning

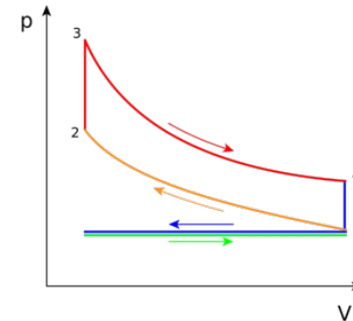
Forbrændingsmotoren

Benzinmotorer og dieselmotorer er ikke Carnot-maskiner.

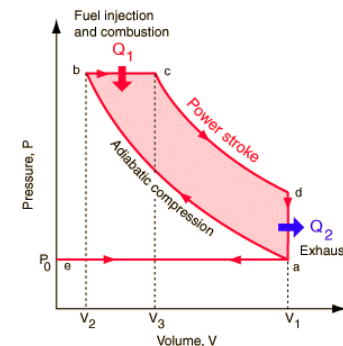
De har begge to lavere nyttevirkninger (hhv. max. ca. 30–35% og 50%).



Benzinmotoren (Nicolaus Otto, 1876)
2 adiabatisk + 2 isokoriske processer



Dieselmotoren (Rudolf Diesel, 1896)
2 adiabatisk + 1 isobarisk
+ 1 isokorisk proces



Termodynamikkens 2. hovedsætning

Køleskabe

Et køleskab er populært sagt en varmpumpe der kører baglæns:

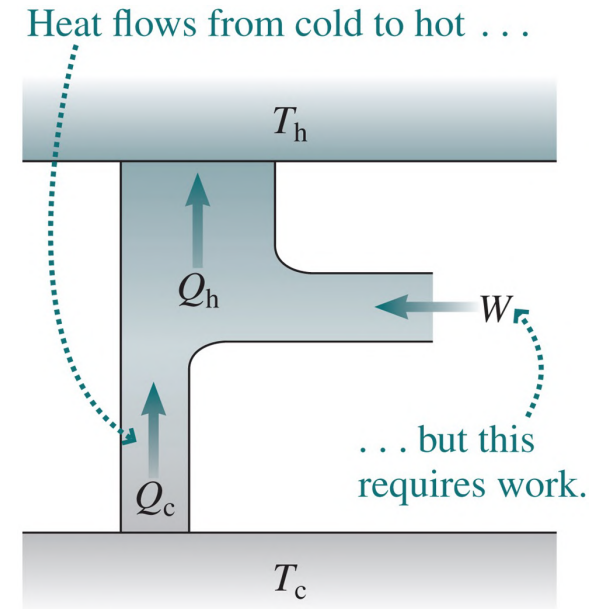
Den fjerner varme fra et koldt reservoir og overfører denne varme til et varmt reservoir i en proces hvor den får tilført arbejde.

Det er umuligt at fremstille et perfekt køleskab som ikke kræver tilførsel af arbejde udefra, W .

Termodynamikkens 2. hovedsætning

Clasius version af 2. THS

Det er umuligt at fremstille et køleskab hvis kredsproces udelukkende overfører varme fra et køliger objekt til et varmere objekt.



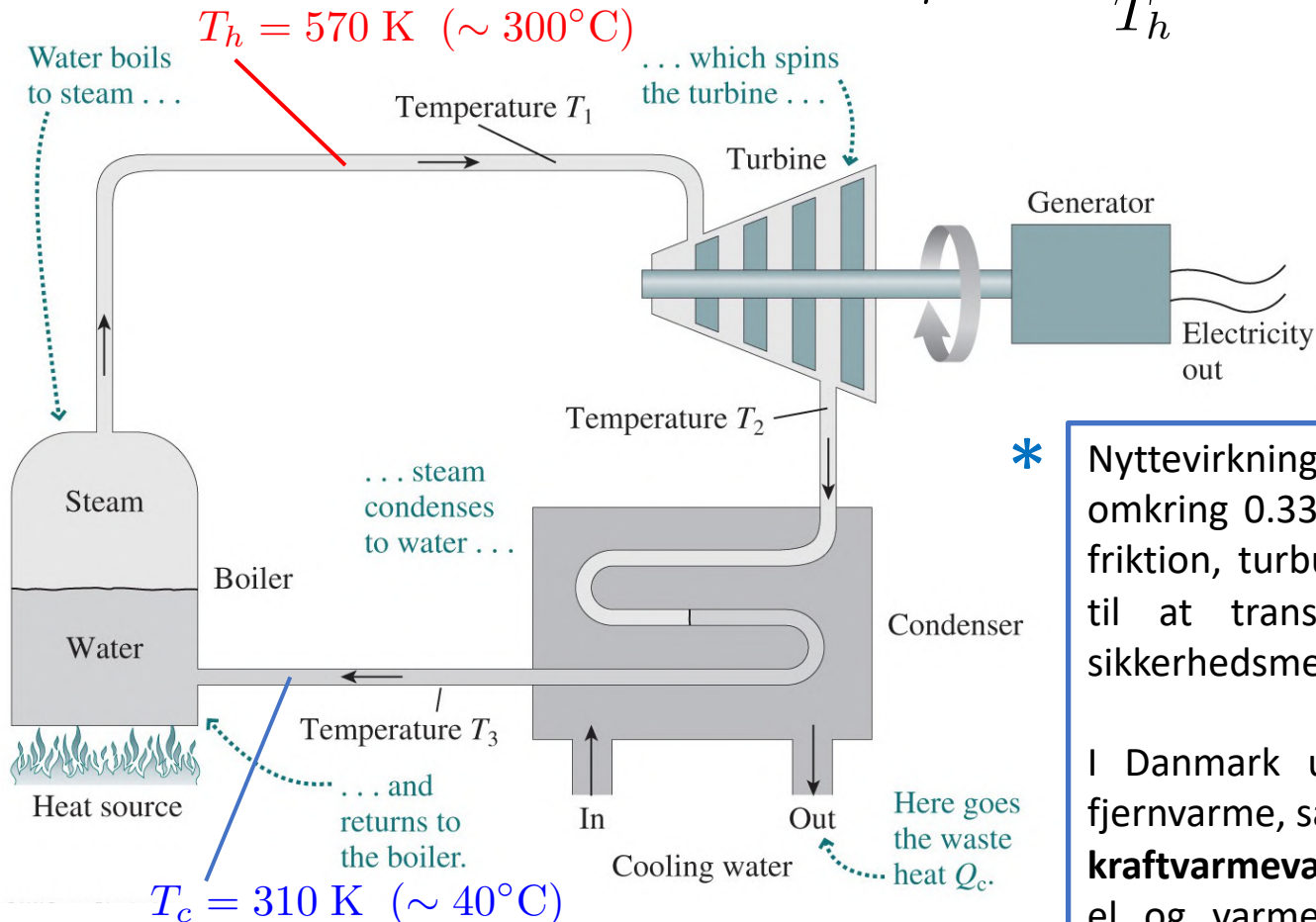
Se evt. side 365+366 i bogen for yderligere argumentation.

Anvendelser af 2. THS

Kraftværkers begrænsninger

For virkelige maskiner gælder: $\eta < 1 - \frac{T_c}{T_h}$ *

$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{310 \text{ K}}{570 \text{ K}} \simeq \underline{\underline{0.46}} \\ (46 \%)$$



* Nyttevirkningen er dog i praksis kun omkring 0.33. Dette skyldes mekanisk friktion, turbulens, varmetab, pumper til at transportere kølevandet og sikkerhedsmekanismer.

I Danmark udnyttes spildvarmen til fjernvarme, så det **kombinerede kraftvarmeværk** både producerer el og varme, og dermed har langt højere nyttevirksomhed.

Termodynamikkens 2. hovedsætning

Example 19.2 (Et kombineret kraftværk)

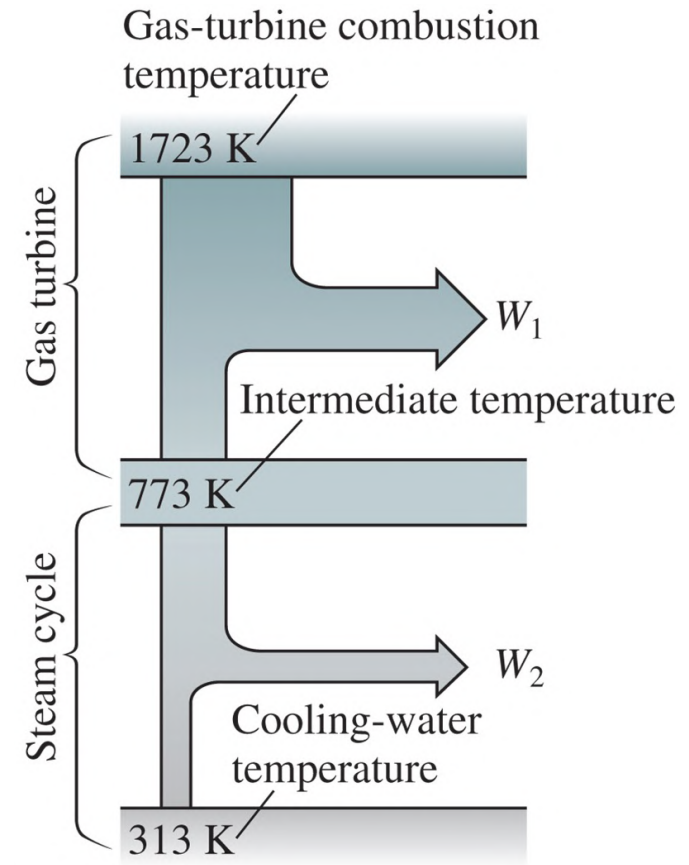
Nogle kraftværker består af en gasturbine hvis spildvarme ledes gennem en konventionel turbine, således at nyttevirkningen forøges.

Se eksempler på temperaturer i figuren....

$$\eta_{\text{kombineret}} = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{313 \text{ K}}{1723 \text{ K}} \simeq 0.82 \text{ (82 \%)}$$

$$\eta_{\text{gasturbine}} = 1 - \frac{773 \text{ K}}{1723 \text{ K}} \simeq 0.55$$

$$\eta_{\text{dampturbine}} = 1 - \frac{313 \text{ K}}{773 \text{ K}} \simeq 0.60$$



Tjek: $\eta_{\text{kombineret}} = 0.55 + 0.60 \cdot (1 - 0.55) = 0.82$



Termodynamikkens 2. hovedsætning

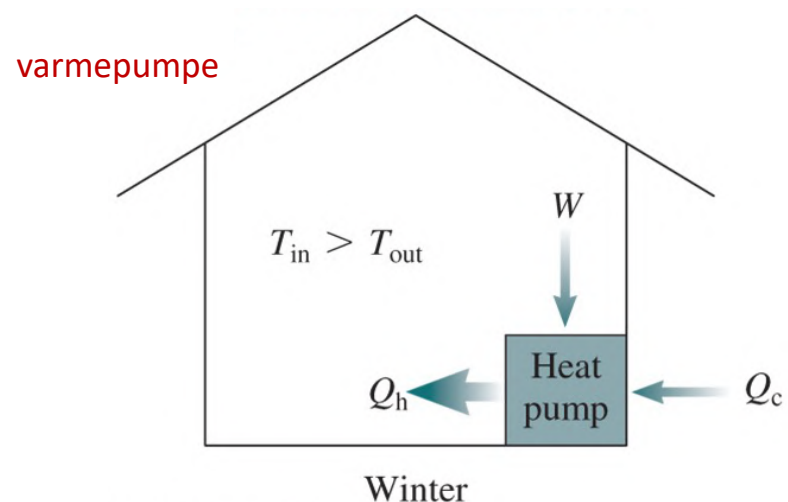
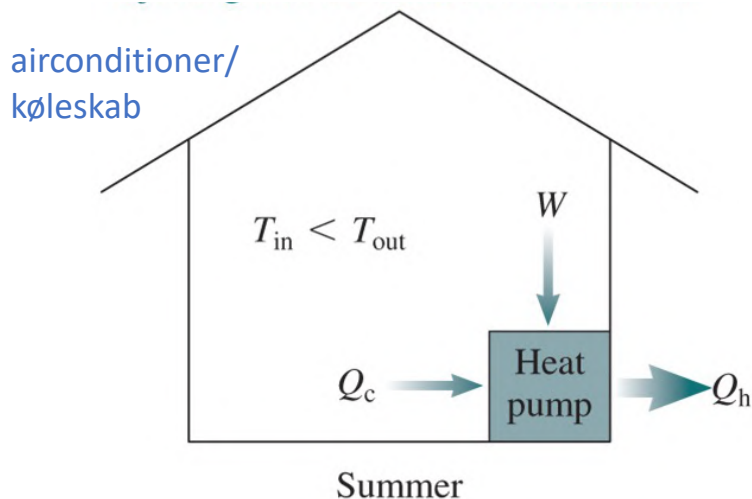
Køleskabe og varmepumper: COP

For at optimere køleskabe og varmepumper (eller airconditionanlæg) gælder det om at få en stor COP-faktor (virkningsgrad – *coefficient of performance*):

$$COP = \frac{\text{What we want}}{\text{What we put in}}$$

$$COP_{\text{køleskab}} = \frac{|Q_c|}{W} = \frac{|Q_c|}{|Q_h| - |Q_c|}$$

$$COP_{\text{varmepumpe}} = \frac{|Q_h|}{W} = \frac{|Q_h|}{|Q_h| - |Q_c|}$$

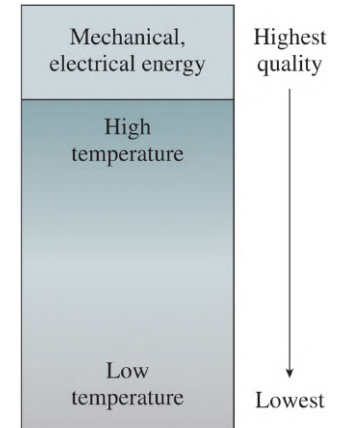


Termodynamikkens 2. hovedsætning

Entropi

Ikke pensum

Energikvalitet er et mål for hvor nemt energi kan omsættes. Mekanisk energi har fx høj energikvalitet, mens termisk energi har lav energikvalitet. Alle energiformer kan omdannes til varme, men ikke omvendt. Det er ikke muligt at omdanne varme fuldstændigt tilbage til den energiform, den kom fra.



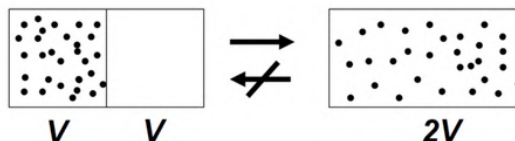
* beskrives i kurset statistisk fysik

Entropi, S er et mål for den samlede **uorden** eller tilfældighed i et system*, og ligeledes et mål for tabet af energikvalitet ved en energitransformation.

Reversible processer: entropien i et lukket system er konstant: $\oint \frac{dQ}{T} = 0$

Irreversible processer: entropien i et lukket system vokser: $\Delta S_{12} = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$
(Universets samlede entropi vokser)

2. THS: $\Delta S \geq 0$



Entropien vokser i denne irreversible process. Den forløber aldrig modsat naturligt uden tilførsel af energi udefra.

Læs “Retningslinjer for eksamen” på Moodle

*MacBook eller laptop (bærbar PC)
– **ikke** iPad/tablet/mobiltelefon

Skriftlig eksamen: **Mandag d.8 juni, 2026**

- 4-timers skriftlig eksamen (**digital**), bedømmes med karakter
- Tilladte hjælpemidler: Lærebog, noter, lommeregner og **computer*** (**obligatorisk**)
- Computer må **ikke** tilsluttes internettet udover browser med Digital Eksamen/Moodle
- Eksamen er **Moodle** “multiple choice”, hvor der skal krydses et svar af blandt mange
- Alle opgavesæt er “randomiserede” ift. rækkefølge af opgaver + svar
- Mobiltelefonen skal være *slukket* (undtagen ved login på Digital Eksam.).
- **Ingen AI / Copilot.** Det er *ikke* tilladt at benytte AI, ej heller offline.
- Eksamenssnyd medfører *bortvisning* fra studiet.



Bemærk:

- Find selv relevante fysiske parametre og konstanter i bogens tabeller (fx specific varmekapacitet, smeltevarme, gaskonstanten, osv.)
- Vi benytter altid $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ som tyngdeaccelerationen ved Jordens overflade.
- Vær helt fortrolig med SOLVE funktionen (fx 2.gradslign., 2 lign. med 2 ubekendte,...)
- Bemærk: der kan evt. være oplyst parametre i opgaveteksten som er overflødige
- Løs opgaverne i din egen rækkefølge – start med dem du bedst kan tackle
- Gæt et svar hvis ikke du kan løse opgaven (ingen negative point for forkert svar)

Termodynamikkens 2. hovedsætning

Demo-eksamen

- se på GMT Moodlesiden (fil med både spørgsmål og løsninger)

AAU Moodle

EN

All courses

Guest

Search

Help

Links

3:58:16

Quiz

Settings

Questions

Results

Question bank

More

Flag question

Not yet answered

Marked out of 3.00



En asteroide har kurs direkte mod Jorden. En raketmotor bliver derfor placeret på overfladen af asteroiden for at ændre dens baneretning så den ikke rammer Jorden. Raketmotoren virker i 3 timer og 14 min. I dette tidsinterval antages asteroiden at have en konstant acceleration på 0.662 m/s^2 . Efter raketmotoren er slukket har asteroiden opnået en ny og større hastighed på 20.8 km/s , i en vinkel på 18.1° i forhold til dens oprindelige bane.

A) Hvad var asteroidens fart før raketmotoren påvirkede den?

Quiz navigation

Kinematik

1

2

3

Dynamik

4

Termodynamik

5

6

Finish attempt ...

Start a new preview

Vi afholder en **GMT spørgetime**:

Tirsdag d.2/6 kl.08:15-10:00 i **Fib16 Aud.1.108**.

Send gerne spørgsmål til mig på forhånd senest fredag d.29/5.



**Det har været en kæmpe fornøjelse at undervise jer.
Jeg hepper på jer *allesammen* til eksamen 😊**

Opgaver

Type-I

19-11, 19-14, 19-15, 19-16, 19-32

Type-II

19-35, 19-39, 19-46*, 19-47*, 19-48*, (evt. 19-60** + 19-61)

* Se Table 18.1 (og slide 23 fra forelæsning #12) for processerne, og bemærk Q_h er den tilførte varme hvor kun processerne med positivt bidrag $Q > 0$ tæller med.

Og husk for en idealgas: $pV = nRT$.

** Benyt for en adiabatisk proces: $pV^\gamma = \text{konst.}$

Type-III

19-66

Termodynamikkens 2. hovedsætning

Løsninger til udvalgte opgaver

Exercise 19-14	0.38 (38%)	590 J	180° C				
Exercise 19-16	72 kJ						
Problem 19-32	287 J	0.385	364 K	5.34 kW			
Problem 19-46	$0.240 \left(\frac{592 \text{ J}}{2464 \text{ J}} \right)$						
Problem 19-48	561.7 J	464.1 J	97.6 J	0.174	488 K	403 K	0.174
Problem 19-60	$1 - 5^{1-\gamma}$	$3 \cdot 5^{\gamma-1}$	$1 - \frac{1}{3} \cdot 5^{1-\gamma}$				
Problem 19-66	$T_h(t) = T_{h0} \cdot e^{-\frac{P_0}{T_{h0}-T_c} \cdot \frac{1}{mc} t}$	$t_* = \ln \left(\frac{T_{h0}}{T_c} \right) \cdot \frac{T_{h0}-T_c}{P_0} \cdot mc$					